

Plano Inclinado: programa de escritorio

Instrucciones de instalación y uso de la simulación del Proyecto del Plano Inclinado ($\theta = 35°$, $\mu_k = 0.20$, $L = 1.00$ m).

1. ¿Qué es?

Es una aplicación que representa visualmente tu experimento: un bloque de madera que baja por un plano inclinado con fricción. Funciona **sin internet** y no necesita instalar programas extra: usa el navegador Edge o Chrome que ya tiene tu computadora, pero se abre en su **propia ventana**, con su icono, como cualquier programa.

2. Instalar el acceso directo en Windows

1. Descarga el archivo **plano-inclinado-app.zip** y guárdalo, por ejemplo, en **Documentos**.
2. Haz clic derecho sobre el ZIP y elige **Extraer todo...** Se crea la carpeta **plano-inclinado-app**.
3. Entra a la carpeta y haz doble clic en **Instalar_en_Windows.bat**.
4. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. (Aparece porque el archivo no viene de una tienda; solo crea el acceso directo.)
5. Listo: en tu Escritorio aparece el icono **Plano Inclinado** (también queda en el menú Inicio). Haz doble clic para abrirlo.

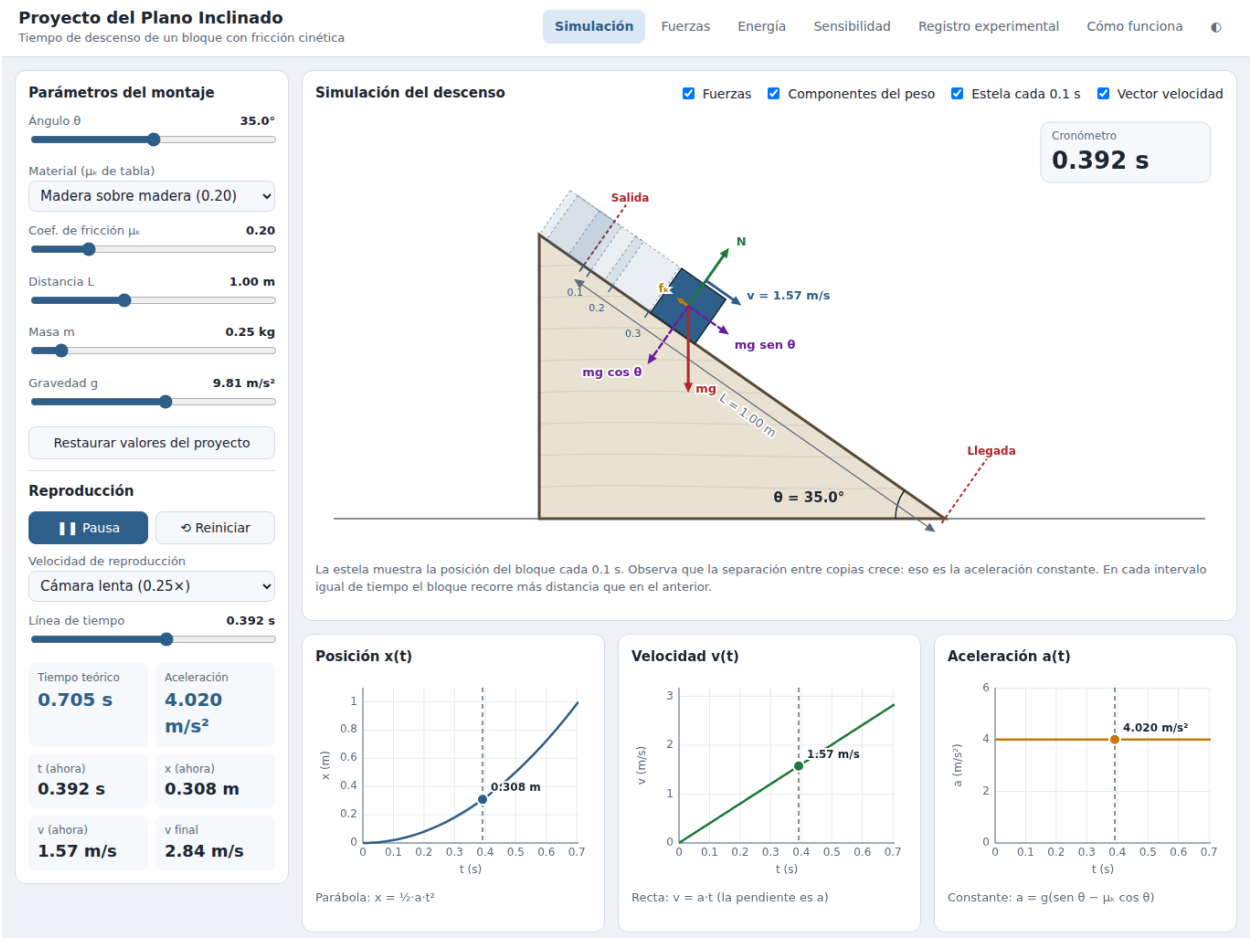
Importante: no borres ni muevas la carpeta **plano-inclinado-app** después de instalar; el acceso directo la usa. Si la mueves, vuelve a ejecutar el instalador.

3. En Mac o Linux

Mac: abre la Terminal, arrastra a ella el archivo **instalar_mac.command** y presiona Enter. **Linux:** ejecuta **instalar_linux.sh**. Si prefieres no instalar nada, también puedes abrir **index.html** directamente con doble clic.

4. Qué muestra cada pestaña

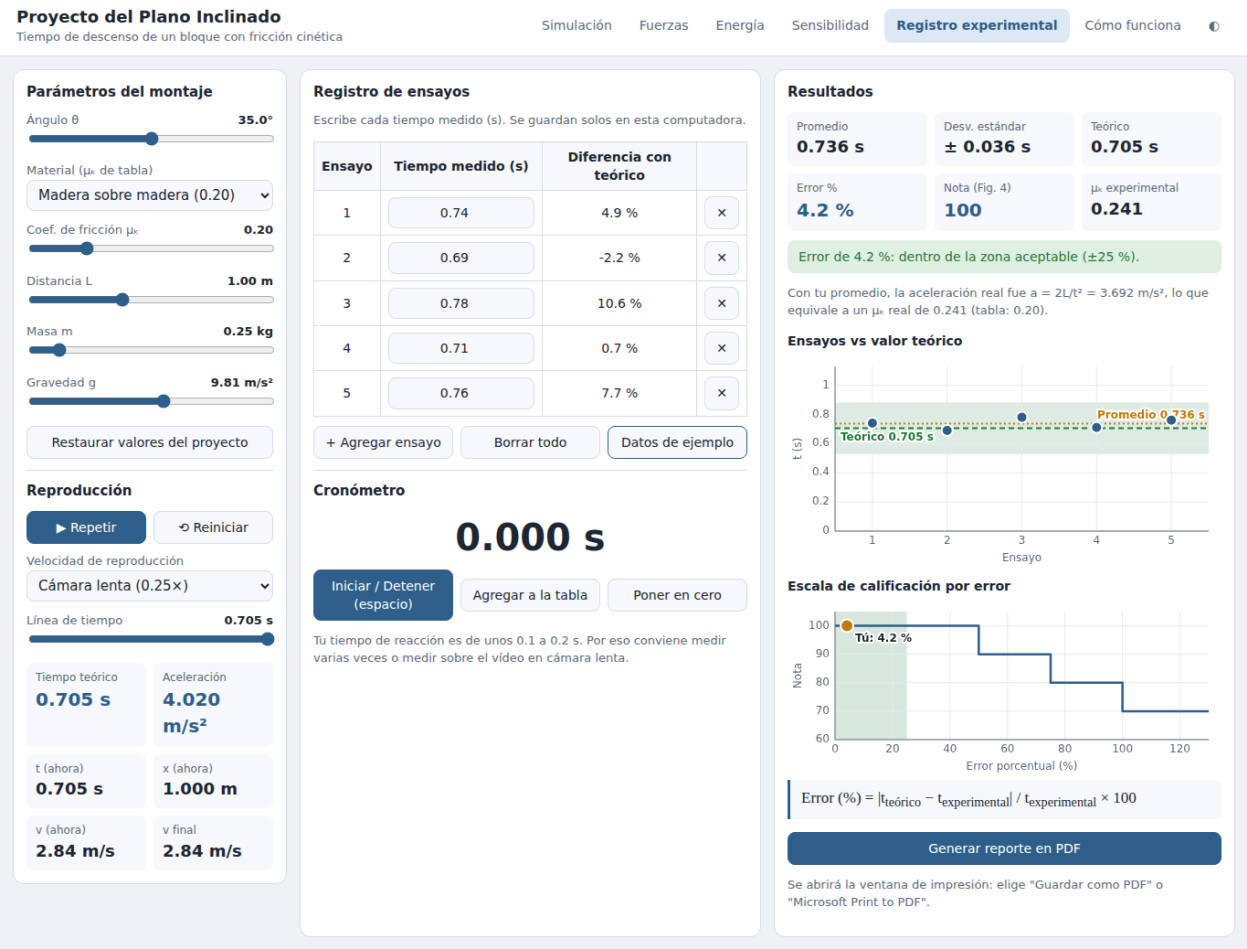
Pestaña	Qué visualiza
Simulación	El bloque bajando en cámara lenta, con las fuerzas (peso, normal, fricción), la estela cada 0.1 s que muestra la aceleración y las gráficas x(t), v(t) y a(t) que avanzan con la animación.
Fuerzas	Diagrama de cuerpo libre con el valor en newtons de cada fuerza, la fuerza neta y el indicador "¿desliza?" (tan θ contra μ_k).
Energía	Cómo la energía potencial se convierte en energía cinética y en calor por fricción, con barras y curvas.
Sensibilidad	Cómo cambia el tiempo si cambias el ángulo o el μ_k real. Incluye la Tabla 3 de tu proyecto, calculada en vivo.
Registro experimental	Tabla para tus 5 o más mediciones, cronómetro (barra espaciadora), promedio, desviación estándar, error %, nota según la escala de la Figura 4 y μ_k experimental.
Cómo funciona	Los 8 pasos del cálculo con tus números, el montaje y las ideas clave.



Pestaña Simulación con fuerzas, componentes del peso, estela y vector velocidad activados.

5. Consejos de uso

1. Mueve los controles de la izquierda (ángulo, μ_k, distancia, masa) y observa cómo cambian todas las gráficas. El botón **Restaurar valores del proyecto** regresa a 35°, 0.20 y 1.00 m.
2. Usa la **línea de tiempo** para detener el bloque en cualquier instante y explicar qué pasa.
3. Cambia la masa: verás que las fuerzas cambian pero el tiempo no. La masa se cancela.
4. El día de la prueba, escribe tus tiempos en **Registro experimental**. Se guardan solos en la computadora.
5. Pulsa **Generar reporte en PDF** y elige "Guardar como PDF" para obtener un reporte con tus cálculos, gráficas y mediciones.
6. El botón ◐ cambia entre tema claro y oscuro (útil al proyectar).



Pestaña Registro experimental con datos de ejemplo.